ETAPA 3 · KPIS E PARÂMETROS DE GESTÃO

O que medir, e onde, na cadeia da Yakult

Retomamos o desenho da cadeia de suprimentos da Etapa 1, mapeamos os indicadores (KPIs) e parâmetros de cada fase e aprofundamos 8 KPIs, dois por ator, com fórmula, fonte, exemplo em alimentos e aplicação com dados reais.

Projeto Final · Tópicos em Engenharia de Produção na Indústria de Alimentos · UFABC · Profa. Carolina Corrêa de Carvalho
Caroline Araujo · Giovanna Gama · Glauber Carmo · Rafael Tashiro

A cadeia e os KPIs de cada fase

Mesma cadeia da Figura 2 da Etapa 1, da origem do leite ao consumidor. Em cada fase, os indicadores principais. Contorno tracejado: indicador relevante, mas que a empresa não divulga.

Setor · Produtor de leite e captação
- CPP ≤ 300 mil UFC/mL
- CCS ≤ 500 mil/mL
- Temperatura 4 °C
- Volume captado
- Preço pago ao produtor

→

Fornecedores de insumos
- Lead time
- OTIF do fornecedor
- Cobertura de insumos
- Lotes aprovados
- Risco da cepa

→

Fábrica · Complexo de Lorena (SP)
- 1,4 mi frascos/dia vendidos
- Aderência ao plano
- Produtividade
- Taxa de perdas
- Setup
- Bactérias viáveis
- Acidez
- Lotes retidos

→

Câmaras refrigeradas e centro de distribuição
- Temperatura ≤ 10 °C
- Cobertura (dias)
- Giro de estoque
- Validade restante
- Perdas por vencimento

Transporte refrigerado
- Tempo de distribuição
- OTIF
- Temperatura na rota
- Custo por frasco

→

Canal · Venda domiciliar (Yakult Lady)
- 4.362 comerciantes
- 35% das vendas
- Volume por comerciante
- Recompra
- Preço R$ 1,80–2,20

→

Canal · Varejo
- 63.906 pontos de venda
- 65% das vendas
- Ruptura 10,8%
- Participação de mercado
- Sell-out
- Dias de estoque no PDV

→

Consumidor final
- Consumidores diários
- Satisfação
- Recompra

Em toda a cadeia · S&OP

- Erro da previsão de demanda
- Aderência ao plano S&OP
- Nível de serviço
- Vendas e lucro das Américas
- Custo total da cadeia
- Capacidade × demanda

66

indicadores e parâmetros mapeados nas 9 frentes acima

32

com dado público ou norma que fixa o valor (21 dados públicos e 11 normas)

34

relevantes, mas sem dado público: ficam como proposta do grupo

Os 8 KPIs que vamos estudar

Escolhemos dois KPIs por ator da cadeia, entre os 66 do levantamento. Para cada um respondemos às três perguntas: o que é, por que é importante e como monitorar e analisar.

Siglas que aparecem nos KPIs

CPP

Contagem Padrão em Placas: quantas bactérias existem em 1 mL de leite (unidade: UFC/mL, "unidades formadoras de colônia"). Mede higiene e refrigeração na fazenda. Quanto menor, melhor.

CCS

Contagem de Células Somáticas: quantas células do próprio animal (principalmente de defesa) existem em 1 mL de leite. Sobe quando a vaca tem mastite, uma infecção na glândula mamária. Quanto menor, melhor.

IN 76 E IN 77

Instruções Normativas do Ministério da Agricultura (MAPA) de 2018 que fixam o que o leite cru precisa cumprir, incluindo os limites de CPP e CCS.

PERDAS FÍSICAS

Leite, insumos e frascos que entram na fábrica e não viram produto vendável. FLW (Food Loss and Waste) é o padrão internacional para medir perda e desperdício de alimentos.

PDV

Ponto de venda: uma loja (mercado, padaria, farmácia) onde o produto é vendido.

COBERTURA E GIRO

Cobertura é quantos dias de venda o estoque aguenta. Giro é quantas vezes o estoque é vendido e reposto no período.

FEFO

First Expired, First Out: sai primeiro o lote que vence primeiro.

ERP, WMS, TMS, MES

Sistemas de gestão: ERP é o sistema geral da empresa (pedidos, estoque, finanças); WMS gerencia o armazém; TMS gerencia o transporte e as rotas; MES acompanha a produção dentro da fábrica.

RUPTURA

O produto está faltando na prateleira quando o cliente procura. Neogrid é a empresa que publica o índice mensal de ruptura dos supermercados.

S&OP

Sales and Operations Planning: reunião periódica em que vendas, produção e logística combinam um plano único.

Fornecedor

1. Qualidade do leite cru (CPP e CCS)

O QUE É

CPP (contagem padrão em placas) conta as bactérias em cada mL de leite. CCS (contagem de células somáticas) conta as células do próprio animal, sinal de mastite. Os dois resumem a limpeza, a refrigeração e a sanidade do rebanho que fornece o leite.

POR QUE É IMPORTANTE

É a base do produto: leite com muita bactéria ou muita célula somática rende menos, dura menos e fermenta pior. A norma fixa o limite, então também é um critério de aceitar ou recusar o leite na plataforma de recebimento.

COMO MONITORAR E ANALISAR

Média geométrica trimestral de CPP e CCS por tanque, com no mínimo uma análise por mês. Limites da IN 76: CPP até 300.000 UFC/mL e CCS até 500.000 CS/mL. Feito em laboratório credenciado e usado em pagamento por qualidade e visita técnica ao produtor.

Fornecedor

2. Conformidade dos produtores (% dentro do limite)

O QUE É

Percentual dos produtores que entregaram leite dentro do limite de qualidade em um período. Enquanto o KPI anterior olha o valor médio, este conta quantos fornecedores cumprem a regra.

POR QUE É IMPORTANTE

A média pode esconder os produtores fora do padrão. Saber quantos e quais estão fora permite agir (visita técnica, pagamento por qualidade, troca de fornecedor) e proteger a indústria de penalidades.

COMO MONITORAR E ANALISAR

Conformidade % = produtores dentro do limite ÷ produtores avaliados × 100, por quinzena ou mês e por critério (CCS, CPP). Resultados do laboratório por produtor, em planilha ou painel, com lista dos reincidentes.

Indústria

3. Taxa de perdas físicas na produção

O QUE É

Parcela do leite, dos insumos e dos frascos que entra na fábrica e não vira produto vendável: sobras de enchimento e de lavagem das linhas, reprocesso, quebra e descarte.

POR QUE É IMPORTANTE

Perda é custo sem receita, e o leite é a matéria-prima mais cara e perecível. Também mede o domínio do processo e tem peso ambiental.

COMO MONITORAR E ANALISAR

Perda % = (volume que entrou − volume vendável) ÷ volume que entrou × 100, por etapa e por produto, com balanço de massa e medição em cada etapa (o padrão FLW foi usado em [22]). Sensores e análise de dados nas linhas, como os 85 sensores da Danone em Poços de Caldas [23].

Indústria

4. Produtividade da mão de obra (frascos por funcionário)

O QUE É

Quantos frascos a empresa vende (ou produz) por dia para cada funcionário. É uma medida simples de eficiência: quanto resultado sai de cada pessoa.

POR QUE É IMPORTANTE

Mostra se a empresa cresce em volume sem crescer em equipe na mesma proporção. Em PCP, produtividade é um dos KPIs básicos da indústria e orienta decisões de automação e turnos.

COMO MONITORAR E ANALISAR

Produtividade = volume (frascos por dia) ÷ número de funcionários. Ideal medir só a fábrica (frascos produzidos por hora trabalhada), com dados do ERP, do controle de ponto e do MES, por turno e por linha.

Centro de Distribuição

5. Cobertura de estoque (dias) e giro

O QUE É

Cobertura é por quantos dias a venda média seria atendida com o estoque atual. Giro é quantas vezes o estoque se renova no período. Medem o equilíbrio entre ter produto e não ter produto parado.

POR QUE É IMPORTANTE

Num produto de validade curta e que exige frio, estoque parado tem custo de câmara fria e risco de vencer. Estoque curto demais causa ruptura. A idade do estoque é o principal fator de perda em produtos frescos [24].

COMO MONITORAR E ANALISAR

Cobertura = estoque ÷ venda média diária. Giro = vendas (ou custo das vendas) ÷ estoque médio. Dados do WMS e do ERP, previsão de demanda por canal e regra FEFO (primeiro que vence, primeiro que sai); acompanhamento diário.

Centro de Distribuição

6. Carga por unidade de distribuição

O QUE É

Quantos frascos por dia e quantos pontos de venda cada unidade de distribuição (escritório de vendas ou distribuidor) atende. Mostra o tamanho da operação de cada ponto da rede.

POR QUE É IMPORTANTE

Define o dimensionamento da rede: câmaras frias, frota, equipe e rotas. Unidades muito sobrecarregadas falham nas entregas; muito ociosas custam caro.

COMO MONITORAR E ANALISAR

Carga = volume diário ÷ número de unidades; pontos atendidos = pontos de venda ÷ número de unidades. Dados do TMS e do WMS por unidade, com mapa de rotas e comparação entre regiões, revistos todo mês.

Varejo

7. Ruptura de gôndola

O QUE É

Percentual dos itens que estão faltando na prateleira no momento em que o cliente procura. Mede a disponibilidade do produto no ponto de venda.

POR QUE É IMPORTANTE

Ruptura é venda perdida e pode fazer o cliente trocar de marca ou de loja [26]. Para um produto de compra recorrente, perder o consumidor para a concorrência é o maior risco.

COMO MONITORAR E ANALISAR

Ruptura % = itens (produto por loja) sem estoque na gôndola ÷ itens totais × 100. Auditoria de gôndola, dados de venda do ponto de venda e alertas de estoque; o Índice Neogrid acompanha a ruptura de supermercados todo mês [5].

Varejo

8. Venda média por ponto de venda e por comerciante

O QUE É

Quantos frascos, em média, cada loja e cada Yakult Lady vendem por dia. É a produtividade de cada canal.

POR QUE É IMPORTANTE

Mostra qual canal rende mais por ponto de contato e orienta onde investir: ampliar a rede de comerciantes, reforçar a presença nas lojas ou melhorar o sortimento. Também serve de base para prever a demanda.

COMO MONITORAR E ANALISAR

Venda por ponto = volume do canal ÷ número de pontos; venda por comerciante = volume da venda domiciliar ÷ comerciantes ativas. Sell-out do varejo e registros de venda das comerciantes, por região e por mês.

Tabela síntese

Como ler a tabela

Cada linha é um KPI. As colunas seguem o modelo da disciplina: o que é, a importância, o que acontece se faltar controle, como medir, um artigo da área de alimentos e se conseguimos aplicar o KPI com os dados que temos. Escolhemos KPIs que dá para simular com dados públicos: **Sim** quer dizer que aplicamos o KPI com números reais da Yakult, de concorrentes ou do setor, e a célula diz de quem é cada número e quando a conta é uma hipótese ou aproximação. As bibliografias estão na seção Fontes.

ATOR	QUAL KPI VAMOS ESTUDAR	BIBLIOGRAFIA DE BASE	O QUE É O KPI	QUAL A SUA IMPORTÂNCIA	O QUE ACONTECE SE NÃO FOR CONTROLADO	FÓRMULA, FERRAMENTA E TECNOLOGIA	EXEMPLO DE ARTIGO NA ÁREA DE ALIMENTOS	CONSEGUIMOS APLICAR COM OS DADOS QUE TEMOS?	CONCLUSÃO DO KPI POR ATOR
Fornecedor	Qualidade do leite cru (CPP e CCS)	[19] [1] [18] [20]	CPP (contagem padrão em placas) conta as bactérias em cada mL de leite. CCS (contagem de células somáticas) conta as células do próprio animal, sinal de mastite. Os dois resumem a limpeza, a refrigeração e a sanidade do rebanho que fornece o leite.	É a base do produto: leite com muita bactéria ou muita célula somática rende menos, dura menos e fermenta pior. A norma fixa o limite, então também é um critério de aceitar ou recusar o leite na plataforma de recebimento.	Leite acima do limite perde vida útil e rendimento, pode atrapalhar a fermentação e a coleta do produtor pode ser suspensa. O custo aparece na fábrica, longe da origem do problema.	Média geométrica trimestral de CPP e CCS por tanque, com no mínimo uma análise por mês. Limites da IN 76: CPP até 300.000 UFC/mL e CCS até 500.000 CS/mL. Feito em laboratório credenciado e usado em pagamento por qualidade e visita técnica ao produtor.	Carvalho, Bruhn e Faria (2024) analisaram 144 fazendas que abastecem um laticínio em Lavras (MG) pela IN 76/77 [18]. Barszcz, Lima e Kovaleski (2005) acompanharam 28 produtores de uma indústria de laticínios pela CCS, em estudo de engenharia de produção [20].	**Sim** Com dado real do setor (não da Yakult). Nas 144 fazendas de Lavras, a CCS média foi 532,84 mil células/mL, 6,6% acima do limite de 500 mil (532,84 ÷ 500 = 1,066). Já a CPP, nas médias por faixa de produção, ficou entre cerca de 36,7 mil e 100 mil UFC/mL, isto é, 12% a 33% do limite de 300 mil [18]. Conclusão da simulação: a CCS é o ponto fraco; a CPP está folgada.	Para o fornecedor, qualidade é o KPI de entrada. A CCS é o ponto de atenção do setor; a CPP está folgada.
Fornecedor	Conformidade dos produtores (% dentro do limite)	[20] [19] [21]	Percentual dos produtores que entregaram leite dentro do limite de qualidade em um período. Enquanto o KPI anterior olha o valor médio, este conta quantos fornecedores cumprem a regra.	A média pode esconder os produtores fora do padrão. Saber quantos e quais estão fora permite agir (visita técnica, pagamento por qualidade, troca de fornecedor) e proteger a indústria de penalidades.	Alguns produtores fora do padrão passam despercebidos e contaminam o volume total. A indústria pode ser penalizada se comprar de quem não cumpre a norma [20].	Conformidade % = produtores dentro do limite ÷ produtores avaliados × 100, por quinzena ou mês e por critério (CCS, CPP). Resultados do laboratório por produtor, em planilha ou painel, com lista dos reincidentes.	Barszcz, Lima e Kovaleski (2005) verificaram, quinzena a quinzena, quantos dos 28 produtores de uma indústria de laticínios cumpriam o limite de CCS da IN 51 [20].	**Sim** Com dado real de um laticínio. No estudo de Ponta Grossa (PR), dois dos 28 produtores estavam fora do limite nas três primeiras quinzenas (conformidade de 26 ÷ 28 = 92,86%), um na quarta (96,43%), nenhum na quinta (100%) e dois de novo na sexta (92,86%). A média das seis quinzenas foi 94,65% [20]. Cuidado: o limite da época era 1.000 mil células/mL (IN 51); o atual (IN 76) é 500 mil, mais rígido, e o dado é de 2005.	Conformidade perto de 100% é o objetivo, e o indicador mostra que ela oscila: um ou dois produtores já derrubam o número.

ATOR	QUAL KPI VAMOS ESTUDAR	BIBLIOGRAFIA DE BASE	O QUE É O KPI	QUAL A SUA IMPORTÂNCIA	O QUE ACONTECE SE NÃO FOR CONTROLADO	FÓRMULA, FERRAMENTA E TECNOLOGIA	EXEMPLO DE ARTIGO NA ÁREA DE ALIMENTOS	CONSEGUIMOS APLICAR COM OS DADOS QUE TEMOS?	CONCLUSÃO DO KPI POR ATOR
Indústria	Taxa de perdas físicas na produção	[22] [23] [21]	Parcela do leite, dos insumos e dos frascos que entra na fábrica e não vira produto vendável: sobras de enchimento e de lavagem das linhas, reprocesso, quebra e descarte.	Perda é custo sem receita, e o leite é a matéria-prima mais cara e perecível. Também mede o domínio do processo e tem peso ambiental.	Custo escondido, desperdício de leite, energia e água, e impacto ambiental. Em laticínios, as perdas variam com automação, desenho da fábrica, volume de pedidos, número de variações de produto e treinamento [22].	Perda % = (volume que entrou − volume vendável) ÷ volume que entrou × 100, por etapa e por produto, com balanço de massa e medição em cada etapa (o padrão FLW foi usado em [22]). Sensores e análise de dados nas linhas, como os 85 sensores da Danone em Poços de Caldas [23].	Tóth et al. (2021) mediram as perdas de um laticínio húngaro: 1.203 a 1.407 litros por dia, cerca de 0,9% a 1% da produção, incluindo iogurte e quefir [22].	**Sim** Com dado de concorrente. A Danone, em Poços de Caldas (MG), reduziu as perdas físicas de 1,70% para 1,34% em um ano: queda de 0,36 ponto percentual, ou 21% (0,36 ÷ 1,70) [23]. Simulação para a Yakult, com a venda real de 1.399.000 frascos por dia [16]: a 1,34% seriam cerca de 18.700 frascos por dia (1.500 litros); a 1,70%, 23.800. A diferença é de 5.000 frascos por dia, ou 1,8 milhão por ano. É ordem de grandeza: venda não é produção e a Danone não informa o denominador do índice.	A perda de 1% a 2% parece pouco, mas em escala de 1,4 milhão de frascos por dia é grande. A Yakult tem uma só fábrica de produtos, o que aumenta o peso desse KPI.
Indústria	Produtividade da mão de obra (frascos por funcionário)	[21] [16] [22]	Quantos frascos a empresa vende (ou produz) por dia para cada funcionário. É uma medida simples de eficiência: quanto resultado sai de cada pessoa.	Mostra se a empresa cresce em volume sem crescer em equipe na mesma proporção. Em PCP, produtividade é um dos KPIs básicos da indústria e orienta decisões de automação e turnos.	Sem acompanhar, a empresa não percebe perda de eficiência (equipe maior para o mesmo volume) nem oportunidades de automação. Os custos crescem sem aviso.	Produtividade = volume (frascos por dia) ÷ número de funcionários. Ideal medir só a fábrica (frascos produzidos por hora trabalhada), com dados do ERP, do controle de ponto e do MES, por turno e por linha.	Aramyan et al. (2007) incluem eficiência entre as dimensões de desempenho de uma cadeia agroalimentar, num caso de tomate [21]. Tóth et al. (2021) apontam automação e experiência da equipe como fatores das perdas numa fábrica de laticínios [22]. Não achamos artigo de produtividade da mão de obra em laticínios que pudéssemos verificar.	**Sim** Como aproximação com dado da Yakult. 1.399.000 frascos vendidos por dia ÷ 1.931 funcionários = cerca de 724 frascos por dia por funcionário (120 pacotes de 6) [16]. Limites: o número de funcionários é de toda a empresa (fábrica, vendas e administração, em setembro de 2023), as Yakult Ladies independentes não estão incluídas e o volume é de venda e inclui o Uruguai. O KPI correto usaria só a fábrica.	Com dados públicos conseguimos só uma aproximação. Para decidir sobre a fábrica, o KPI precisa ser medido na linha.

ATOR	QUAL KPI VAMOS ESTUDAR	BIBLIOGRAFIA DE BASE	O QUE É O KPI	QUAL A SUA IMPORTÂNCIA	O QUE ACONTECE SE NÃO FOR CONTROLADO	FÓRMULA, FERRAMENTA E TECNOLOGIA	EXEMPLO DE ARTIGO NA ÁREA DE ALIMENTOS	CONSEGUIMOS APLICAR COM OS DADOS QUE TEMOS?	CONCLUSÃO DO KPI POR ATOR
Centro de Distribuição	Cobertura de estoque (dias) e giro	[24] [25] [21]	Cobertura é por quantos dias a venda média seria atendida com o estoque atual. Giro é quantas vezes o estoque se renova no período. Medem o equilíbrio entre ter produto e não ter produto parado.	Num produto de validade curta e que exige frio, estoque parado tem custo de câmara fria e risco de vencer. Estoque curto demais causa ruptura. A idade do estoque é o principal fator de perda em produtos frescos [24].	Excesso: vencimento e capital parado. Falta: ruptura e venda perdida. Nos supermercados do Brasil há cerca de R$ 6 bilhões parados em itens de baixo giro [25].	Cobertura = estoque ÷ venda média diária. Giro = vendas (ou custo das vendas) ÷ estoque médio. Dados do WMS e do ERP, previsão de demanda por canal e regra FEFO (primeiro que vence, primeiro que sai); acompanhamento diário.	Kirci, Isaksson e Seifert (2022) estudaram a perda de frutas e verduras frescas num grande varejista suíço e concluíram que a idade do estoque é o principal fator; reduzir à metade o estoque médio da loja (cerca de meio dia de vendas) poderia cortar a perda em até 40% [24].	**Sim** Como simulação com a venda real da Yakult. Dado real do setor: supermercados brasileiros têm 36 dias de estoque, contra um referencial de 23, ou seja, 13 dias (57%) a mais [25]. Com 1.399.000 frascos vendidos por dia [16], cada dia de cobertura equivale a 1,4 milhão de frascos, cerca de 233 mil pacotes de 6. Cobertura de 5 dias = 7 milhões de frascos; 23 dias = 32 milhões; 36 dias = 50 milhões. Os 13 dias de diferença seriam 18 milhões de frascos parados. Falta o estoque real e o prazo de validade da Yakult no Brasil, que dariam a cobertura efetiva.	No CD, o equilíbrio é entre frio, validade e atendimento. Para um produto fresco, cada dia a mais de cobertura custa muito.
Centro de Distribuição	Carga por unidade de distribuição	[16] [21]	Quantos frascos por dia e quantos pontos de venda cada unidade de distribuição (escritório de vendas ou distribuidor) atende. Mostra o tamanho da operação de cada ponto da rede.	Define o dimensionamento da rede: câmaras frias, frota, equipe e rotas. Unidades muito sobrecarregadas falham nas entregas; muito ociosas custam caro.	Rede mal dimensionada: atrasos e ruptura onde a carga é alta, e custo ocioso onde é baixa. Sem esse número, expansão e fechamento de unidades são decididos sem base.	Carga = volume diário ÷ número de unidades; pontos atendidos = pontos de venda ÷ número de unidades. Dados do TMS e do WMS por unidade, com mapa de rotas e comparação entre regiões, revistos todo mês.	Aramyan et al. (2007) tratam de eficiência e responsividade como dimensões de desempenho em cadeias agroalimentares [21]. Não encontramos artigo específico sobre carga por unidade de distribuição em alimentos que pudéssemos verificar.	**Sim** Com dado da Yakult. 1.399.000 frascos por dia ÷ 76 escritórios de vendas = cerca de 18.400 frascos por dia por escritório (3.070 pacotes de 6), e 63.906 pontos de venda ÷ 76 = cerca de 841 pontos por escritório [16]. Limites: a fonte diz que os 76 incluem distribuidores (57 em São Paulo e 29 distribuidores, valores que não somam 76), e a média esconde a diferença entre unidades grandes e pequenas.	Cada unidade movimenta em média quase 18 mil frascos por dia: é o ponto onde a falta de frio ou de frota mais custa.

ATOR	QUAL KPI VAMOS ESTUDAR	BIBLIOGRAFIA DE BASE	O QUE É O KPI	QUAL A SUA IMPORTÂNCIA	O QUE ACONTECE SE NÃO FOR CONTROLADO	FÓRMULA, FERRAMENTA E TECNOLOGIA	EXEMPLO DE ARTIGO NA ÁREA DE ALIMENTOS	CONSEGUIMOS APLICAR COM OS DADOS QUE TEMOS?	CONCLUSÃO DO KPI POR ATOR
Varejo	Ruptura de gôndola	[26] [5] [25]	Percentual dos itens que estão faltando na prateleira no momento em que o cliente procura. Mede a disponibilidade do produto no ponto de venda.	Ruptura é venda perdida e pode fazer o cliente trocar de marca ou de loja [26]. Para um produto de compra recorrente, perder o consumidor para a concorrência é o maior risco.	Venda perdida, troca de marca, desgaste com o varejista e dados de demanda distorcidos (a venda que não aconteceu não aparece no sistema).	Ruptura % = itens (produto por loja) sem estoque na gôndola ÷ itens totais × 100. Auditoria de gôndola, dados de venda do ponto de venda e alertas de estoque; o Índice Neogrid acompanha a ruptura de supermercados todo mês [5].	Corsten e Gruen (2003) examinaram durante dois anos a ruptura em bens de consumo de giro rápido no mundo e atribuíram a causa principalmente à cadeia de suprimentos [26].	**Sim** Como simulação com dado do setor. Ruptura real: 11,2% na média de janeiro a novembro de 2025 [25] e 10,8% em julho de 2026, com leite UHT em 11,4% [5]; a reportagem descreve um dígito como nível saudável [25]. Para a Yakult, supondo a média do setor: 10,8% dos 63.906 pontos de venda [16] são cerca de 6.900 lojas sem o produto num dado momento; levar a ruptura a 9% reduziria para 5.750, ou seja, 1.150 lojas a mais com produto. Pelo KPI seguinte, cada loja vende 14,2 frascos por dia, então 6.900 lojas sem produto representam até cerca de 98 mil frascos por dia em risco (teto, pois nem toda ruptura dura o dia todo). Falta a ruptura real da Yakult.	Com 65% das vendas em lojas [16], a ruptura é o KPI de maior risco comercial: o consumidor que não acha o frasco pode não voltar.
Varejo	Venda média por ponto de venda e por comerciante	[16] [21]	Quantos frascos, em média, cada loja e cada Yakult Lady vendem por dia. É a produtividade de cada canal.	Mostra qual canal rende mais por ponto de contato e orienta onde investir: ampliar a rede de comerciantes, reforçar a presença nas lojas ou melhorar o sortimento. Também serve de base para prever a demanda.	Sem esse número, a empresa não sabe se está atendendo pontos de baixa venda, nem enxerga queda de produtividade da rede. O planejamento da demanda fica sem base.	Venda por ponto = volume do canal ÷ número de pontos; venda por comerciante = volume da venda domiciliar ÷ comerciantes ativas. Sell-out do varejo e registros de venda das comerciantes, por região e por mês.	Aramyan et al. (2007) incluem eficiência e responsividade entre as dimensões de desempenho de cadeias agroalimentares [21]. Não encontramos artigo sobre venda por ponto de venda em alimentos que pudéssemos verificar.	**Sim** Com dado da Yakult (supondo que a divisão de 35% e 65% seja em volume). Lojas: 65% de 1.399.000 = 909.350 frascos por dia ÷ 63.906 pontos = cerca de 14,2 frascos por dia por ponto (2,4 pacotes de 6). Venda domiciliar: 35% = 489.650 ÷ 4.362 comerciantes = cerca de 112 frascos por dia por comerciante (19 pacotes de 6) [16]. Cada Yakult Lady vende quase 8 vezes o que vende um ponto de venda. Limites: os pontos incluem parceiros corporativos, e a média esconde a diferença entre lojas.	O canal domiciliar vende muito mais por ponto de contato, o que ajuda a explicar por que a empresa mantém a rede de comerciantes.

Conclusão geral: qual a importância dos KPIs para gerenciar a cadeia de suprimentos?

Os KPIs mostram onde a cadeia perde dinheiro, produto e confiança. Na Yakult, três características pedem acompanhamento próximo: produto perecível (cobertura de estoque e perdas), fábrica única de produtos (perdas e produtividade) e dois canais de venda (ruptura nas lojas e produtividade da venda domiciliar). KPIs isolados enganam: reduzir a cobertura do CD melhora a perda, mas pode aumentar a ruptura, e é a leitura conjunta, num processo de S&OP, que orienta a decisão. Com dados públicos conseguimos simular os oito KPIs: com dado do setor (qualidade do leite, conformidade dos produtores, ruptura, cobertura), de concorrente (perdas) e da própria Yakult (produtividade, carga por unidade de distribuição e venda por ponto). Em vários casos é aproximação, e os dados internos da empresa dariam o valor exato.

Perguntas finais

1. Quais os KPIs mais importantes da nossa cadeia e por quê?

- **Ruptura de gôndola.** Com 65% das vendas em lojas, o frasco que falta na prateleira é venda perdida e cliente em risco.
- **Cobertura de estoque.** Validade curta obriga a segurar o estoque no ponto certo: pouco gera ruptura e muito gera perda e custo de frio.
- **Perdas físicas na produção.** Com 1,4 milhão de frascos vendidos por dia e uma só fábrica de produtos, cada décimo de ponto percentual pesa.
- **Qualidade do leite cru (CCS e CPP).** É o começo da cadeia, e qualquer problema ali aparece multiplicado na fábrica.
- **Fora das oito, mas essencial:** a conformidade de temperatura da cadeia de frio, porque o produto são as bactérias vivas. Ela está no levantamento completo, mas não há dado público para simulá-la.

2. Onde o engenheiro de gestão pode atuar nessa cadeia, e como?

- **S&OP:** consolidar previsão de demanda por canal (venda domiciliar e lojas) e alinhar com a capacidade da fábrica, com meta de nível de serviço.
- **PCP e estoques:** definir cobertura e estoque de segurança por validade, e acompanhar a aderência ao plano de produção.
- **Logística fria:** desenhar o monitoramento de temperatura por trecho e a rotina de resposta aos alarmes.
- **Compras e qualidade:** montar o scorecard de fornecedores (OTIF, qualidade do leite e dos insumos) com critérios claros.
- **Dados:** construir o painel único de KPIs, com definição de cada indicador, para que as áreas decidam com os mesmos números.

3. Como esses KPIs ajudam no nosso futuro como engenheiros de gestão?

Eles ensinam a transformar uma cadeia em números comparáveis e a discutir decisão com dado: o que medir, com qual fórmula, em que frequência e com quais limites. É o que liga planejamento (S&OP e PCP) a resultado, e serve em qualquer indústria de alimentos, porque perecibilidade, estoque, qualidade e serviço aparecem em todas. Também ensina um cuidado importante: um KPI mal definido engana, e KPIs precisam ser lidos em conjunto, como a cobertura de estoque e a ruptura.

4. O que precisamos para colocar em prática?

- **Dados internos da empresa:** pedidos e recebimentos de fornecedores, programação e produção por linha, estoques por centro de distribuição e vendas por loja e por comerciante.
- **Sistemas e sensores:** ERP, WMS e MES para os dados de planejamento, e registradores ou sensores de temperatura nas câmaras, caminhões e lojas.

- **Definições e metas:** fórmula única de cada KPI e meta por produto e canal, para evitar leituras diferentes entre as áreas.
- **Processo e pessoas:** reunião mensal de S&OP, responsáveis por KPI e o hábito de agir sobre os desvios, não só de acompanhar.
- **Parceria com varejo e fornecedores:** troca de informação (vendas e estoque nas lojas, programação de entregas), como a Etapa 2 mostrou ser essencial.

Levantamento completo de KPIs, indicadores e parâmetros

Cada indicador vem com uma explicação simples embaixo do nome. Tipo: **KPI** (indicador-chave de desempenho) acompanha um resultado; **parâmetro** é um dado ou condição usada para planejar e controlar a operação. **S&OP** é o planejamento conjunto de vendas e operações; **PCP** é o planejamento e controle da produção. Nesta etapa não calculamos os indicadores, só os levantamos.

Dado público valor encontrado em fonte aberta Norma limite fixado em regulamento do MAPA Não divulgado indicador relevante sem dado público

Setor · Produtor de leite e captação

Quem produz e coleta o leite que chega ao laticínio e, depois, à Yakult. Elo indireto: a Yakult compra leite desnatado da indústria láctea.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Contagem padrão em placas (CPP) do leite cru Mede quantas bactérias há em cada mL de leite. Quanto menor, mais limpo e bem refrigerado o leite. UFC = unidade formadora de colônia (cada bactéria viva que forma uma colônia no laboratório).	Parâmetro	Qualidade · Compras	Máximo de 300.000 UFC/mL (média geométrica trimestral). Acima disso, a coleta é suspensa.	Norma	[1]
Contagem de células somáticas (CCS) Conta as células do próprio corpo da vaca no leite (sinal de inflamação da úbere, a mastite). CCS alta indica vaca doente e leite de pior qualidade.	Parâmetro	Qualidade · Compras	Máximo de 500.000 células/mL (média geométrica trimestral).	Norma	[1]
Temperatura do leite Graus do leite logo depois da ordenha e na chegada ao laticínio. Leite quente estraga rápido, por isso o frio é exigido já na fazenda.	Parâmetro	Qualidade · Logística	4 °C na propriedade; até 7 °C no recebimento (9 °C em casos excepcionais).	Norma	[1]
Composição mínima do leite cru Teor mínimo de gordura, proteína e lactose (açúcar do leite). Leite aguado ou adulterado fica abaixo desses valores.	Parâmetro	Qualidade	Gordura 3%, proteína 2,9% e lactose 4,3%.	Norma	[1]
Resíduos de antimicrobianos Testa se sobrou antibiótico no leite de vacas tratadas. Leite com resíduo é descartado, e ele também atrapalha a fermentação.	KPI	Qualidade	Triagem diária; ao menos dois grupos de antimicrobianos testados em todo o leite recebido.	Norma	[1]
Volume de leite produzido e captado Quantos litros o país produz e quantos a indústria compra. Mostra se haverá leite suficiente para a fábrica planejar a produção.	KPI	S&OP	36,7 bilhões de litros produzidos em 2025; 6,5 bilhões captados pela indústria no 2º trimestre de 2025.	Dado público	[8] [9]
Produtividade por vaca Litros de leite por vaca ao ano (litros produzidos ÷ vacas ordenhadas). Mostra se o setor cresce por eficiência ou por mais rebanho.	KPI	PCP do setor	2.498,7 litros por vaca em 2025 (+5,6%).	Dado público	[8]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Preço do leite pago ao produtor Quanto o produtor recebe por litro. Sobe e desce com a oferta e influencia o custo da matéria-prima de toda a cadeia.	KPI	Compras · S&OP	R$ 2,1464 por litro em fevereiro de 2026 (indicador Média Brasil, Cepea).	Dado público	[6]

Fornecedores de insumos

Açúcar e essência, resina plástica dos frascos, embalagens e a cepa Shirota (produzida pelo próprio grupo). Fornecedores e contratos não são divulgados.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Lead time de fornecimento por insumo Tempo entre fazer o pedido ao fornecedor e receber o material. Quanto maior, mais cedo é preciso planejar e mais estoque de segurança se carrega.	KPI	Compras · PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Confiabilidade de entrega (OTIF do fornecedor) OTIF significa On Time In Full: entrega no prazo e completa. É o % de entregas do fornecedor que chegaram no dia combinado e na quantidade certa.	KPI	Compras	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Conformidade dos lotes recebidos (% aprovado na inspeção) Dos lotes de insumo que chegam, quantos passam na inspeção de qualidade (lotes aprovados ÷ lotes recebidos).	KPI	Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	—
Estoque de segurança e cobertura de açúcar, resina e embalagens Estoque de segurança é uma reserva para imprevistos (atraso, aumento de venda). Cobertura é quantos dias a produção aguenta com o que há em estoque.	Parâmetro	Estoques · PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Risco de fornecimento da cepa Shirota A cepa é a bactéria exclusiva do produto e não tem substituto. Se faltar, a produção não acontece. É um parâmetro de risco, não um número calculado.	Parâmetro	Compras · Qualidade	Insumo exclusivo, produzido pelo grupo. É o item mais crítico da lista de materiais (sem substituto).	Dado público	[14]
Preço de açúcar e resina Variação do preço de duas matérias-primas importantes (adoçante do produto e plástico do frasco). Afeta o custo de cada unidade.	KPI	Compras · Custos	Não divulgado.	Não divulgado	—

Fábrica · Complexo de Lorena (SP)

Produz todas as linhas da marca e fabrica os próprios frascos. Aqui se concentram PCP e qualidade.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Volume vendido (frascos por dia) Quantos frascos são vendidos por dia. Mostra a escala do negócio e serve de base para planejar quanto produzir. Não é o mesmo que o volume produzido, que depende do estoque.	KPI	S&OP · PCP	Cerca de 1.399.000 frascos por dia no Brasil (inclui Uruguai), entre janeiro e setembro de 2023. É volume de venda, não de produção. No mundo, 37,9 milhões por dia no exercício até março de 2026.	Dado público	[16] [4]
Capacidade instalada (área e linhas) O máximo que a fábrica consegue produzir com as máquinas e o espaço que tem. Limita o quanto de demanda a empresa consegue atender.	Parâmetro	PCP	Cerca de 40 mil m² construídos em 440 mil m² de terreno. Capacidade em frascos por dia não divulgada.	Dado público	[3]
Concentração da oferta em uma só fábrica Quanto da produção sai de um único local. Com fábrica única, uma parada em Lorena afeta toda a oferta.	Parâmetro	S&OP · Riscos	Todas as linhas da Yakult são feitas em Lorena desde 2013; pequena parte vai ao Uruguai. O grupo tem também uma unidade em Lages (SC), voltada a suco de maçã concentrado e aromas naturais; sua relação com o produto não é divulgada.	Dado público	[3] [17]
Aderência ao plano de produção (produzido ÷ programado) Compara o que foi produzido com o que estava programado, em %. Perto de 100% significa que o plano foi cumprido.	KPI	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Produtividade das linhas (envase e fabricação de frascos) Quanto cada linha produz por hora, em relação ao que poderia produzir. Mostra se as máquinas ficam paradas ou trabalham no ritmo previsto.	KPI	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Taxa de perdas (rendimento do leite, quebra de frascos, retrabalho) Parcela do material que não vira produto vendável (leite perdido, frasco quebrado, lote refeito). Perda é custo sem receita.	KPI	PCP · Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Tempos de processamento (esterilização, fermentação, mistura, envase) Quanto tempo cada etapa leva. A fermentação, por exemplo, não pode ser acelerada. Esses tempos definem quantos lotes saem por dia.	Parâmetro	PCP	As etapas existem; os tempos não são divulgados.	Não divulgado	[14]
Tempo de preparação (setup) na troca de sabor Setup é o tempo parado para limpar e ajustar a máquina entre um produto e outro. Quanto mais sabores, mais trocas e mais tempo perdido.	Parâmetro	PCP	Linha com cinco versões (tradicional, 40, Light, Pêssego, Morango). Tempos não divulgados.	Não divulgado	[14]
Tamanho de lote e sequenciamento Lote é a quantidade produzida de uma vez. Sequenciamento é a ordem em que os produtos são feitos. Os dois decidem eficiência e estoque.	Parâmetro	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Equipe da empresa (mão de obra) Número de pessoas que trabalham na empresa. No planejamento da produção, importa saber se há gente suficiente para operar as linhas, inclusive em turnos e férias.	Parâmetro	PCP · Pessoas	1.931 funcionários em setembro de 2023 (toda a empresa, não só a fábrica).	Dado público	[16]
Manutenção programada e paradas de equipamento Paradas planejadas para revisar ou trocar equipamentos. Entram no plano para não surpreender a produção.	Parâmetro	PCP	A modernização de R$ 60 milhões inclui troca de seis tanques de aço inox.	Dado público	[3]
Bactérias lácticas viáveis no produto Quantidade de bactérias vivas por grama no produto. Em um probiótico, é o que dá sentido ao produto, e a norma exige o mínimo até o fim da validade.	KPI	Qualidade	Mínimo de 10^6 UFC/g para leite fermentado ou cultivado, mantido durante toda a validade (10^7 no acidófilo). Valor declarado pela Yakult no Brasil não localizado.	Norma	[2]
Acidez titulável Mede o ácido láctico formado na fermentação (em g por 100 g). Mostra se a fermentação ocorreu e dá o sabor azedinho padrão.	Parâmetro	Qualidade	0,6 a 2,0 g de ácido láctico por 100 g.	Norma	[2]
Proteína láctea Teor de proteína do leite no produto. Há mínimo exigido, proporcional à parte de leite quando se adiciona açúcar e aromas.	Parâmetro	Qualidade	Mínimo de 2,9 g/100 g (proporcionalmente menor quando há açúcar ou aromas).	Norma	[2]
Tratamento do leite de partida O leite precisa ser pasteurizado antes de fermentar. O teste de fosfatase confirma se o aquecimento foi suficiente. Depois da fermentação não pode haver aquecimento, senão as bactérias morrem.	Parâmetro	Qualidade · Segurança	Leite pasteurizado (ou equivalente), com fosfatase negativa; sem tratamento térmico após a fermentação.	Norma	[2]
Lotes liberados e retidos pelo laboratório Cada lote só sai depois de aprovado no laboratório. A taxa de retidos mostra quantos lotes tiveram problema e ficaram parados.	KPI	Qualidade	A liberação por lote existe (Etapa 1); a taxa não é divulgada.	Não divulgado	[14]
Certificações da fábrica (HACCP, ISO 9001, FSSC 22000, SQF) Selos que atestam controle de segurança do alimento (HACCP, FSSC 22000, SQF) e de gestão da qualidade (ISO 9001), auditados por terceiros.	Parâmetro	Qualidade · Segurança do alimento	O relatório do grupo cita a busca por essas certificações fora do Japão, sem dizer quais valem para Lorena. Não afirmamos que a fábrica as tenha.	Dado público	[11]
Reclamações de consumidores por milhão de frascos Quantas reclamações chegam a cada milhão vendido. Mostra a qualidade percebida e ajuda a achar lotes com problema.	KPI	Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	—
Consumo de água e energia por litro produzido Recursos gastos para produzir cada litro. Indicador de eficiência e de impacto ambiental.	KPI	Sustentabilidade	Não divulgado. Obras recentes incluem iluminação em LED e melhoria de ventilação.	Não divulgado	[3]

Câmaras refrigeradas e centro de distribuição

Armazenagem em frio até a liberação do lote e a expedição. A localização dos centros de distribuição não é pública.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Temperatura de conservação Temperatura máxima para guardar e vender o produto. Acima disso, as bactérias vivas diminuem e o produto perde qualidade.	Parâmetro	Qualidade · Logística	Máximo de 10 °C na conservação e na comercialização.	Norma	[2]
Cobertura de estoque de produto acabado (dias) Por quantos dias a venda média seria atendida com o estoque atual (estoque ÷ venda média por dia). Pouco: risco de faltar. Muito: risco de vencer.	KPI	Estoques · S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Giro de estoque Quantas vezes o estoque se renova em um período (vendas ÷ estoque médio). Giro alto significa produto parado pouco tempo, essencial para um item perecível.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Vida útil restante na expedição (validade) Quantos dias de validade ainda restam quando o produto sai da fábrica ou do centro de distribuição. Quanto menos dias, menos tempo para vender.	KPI	Estoques · Qualidade	A validade é curta (Etapa 1), mas o prazo no Brasil não foi localizado. Como exemplo de parâmetro: a filial australiana declara 45 dias a partir da fabricação (não vale para o Brasil).	Não divulgado	[7] [14]
Perdas por vencimento (% do volume) Parcela do que foi descartado por passar da validade. Está ligada a prever mal a demanda ou a distribuir devagar.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Acuracidade do inventário e cumprimento do PEPS/PVPS Acuracidade: o estoque do sistema bate com o real? PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) e PVPS (primeiro a vencer, primeiro a sair) garantem que o lote mais velho saia antes.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Capacidade de armazenagem refrigerada Quanto produto cabe nas câmaras frias. Define até onde dá para formar estoque antes de vender.	Parâmetro	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	—

Transporte refrigerado

Caminhões refrigerados da fábrica ao centro de distribuição e aos canais.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Tempo de distribuição (fábrica até o canal) Dias entre sair da fábrica e chegar ao ponto de venda. Quanto menor, mais fresco o produto chega.	KPI	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
OTIF (entrega no prazo e completa) Percentual de pedidos entregues no prazo combinado e na quantidade completa. Um dos indicadores mais usados para medir logística.	KPI	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Viagens dentro da faixa de temperatura (%) Das viagens feitas, quantas mantiveram a temperatura dentro do limite o tempo todo. Mostra se a cadeia de frio foi respeitada no transporte.	KPI	Logística · Qualidade	Limite de 10 °C pela norma; monitoramento da Yakult não divulgado.	Não divulgado	[2]
Custo logístico por frasco Custo de armazenar, transportar e entregar, dividido pelo número de frascos. Permite comparar canais e rotas.	KPI	Logística · Custos	Não divulgado.	Não divulgado	—
Ocupação da frota e roteirização Quanto da capacidade dos caminhões é usada e quão eficientes são as rotas. Caminhão vazio e rota longa elevam o custo.	Parâmetro	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	—

Canal · Venda domiciliar (Yakult Lady)

Comerciantes autônomas que vendem em casa e explicam o produto.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Comerciantes ativas Quantas Yakult Ladies estão vendendo no período. Mostra o tamanho da rede do porta a porta.	KPI	Vendas · S&OP	4.362 em setembro de 2023, das quais 4.015 geridas diretamente pela empresa. Em 2018/19, outra fonte falava em mais de 5 mil (as contagens podem diferir).	Dado público	[16] [10]
Participação da venda domiciliar nas vendas Parte das vendas que passa pelo porta a porta (e não pelas lojas). Mostra o peso de cada canal e quanto o planejamento depende de um canal ou de outro.	KPI	Vendas · S&OP	35% no Brasil (65% em lojas) e 53% na Grande São Paulo (47% em lojas), em 2023.	Dado público	[16]
Volume vendido por comerciante e frequência de visitas Quantos frascos cada comerciante vende e com que regularidade visita os clientes. Ajuda a prever a demanda do canal.	KPI	Vendas · S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	—
Recompra e clientes ativos por comerciante Parte dos clientes que voltam a comprar. Recompra alta indica fidelidade e demanda mais previsível.	KPI	Vendas	Não divulgado.	Não divulgado	[14]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Perdas por validade na revenda Frascos que a comerciante não conseguiu vender antes de vencer. Mostra se ela recebe mais do que vende.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Preço por frasco Valor pago pelo consumidor por frasco. Compara os canais e indica a margem de cada um.	Parâmetro	Vendas	R$ 1,80 a R$ 2,20 (pacote com 6: R$ 10,80 a R$ 13,20). Faixa observada pelo grupo, não é fonte institucional.	Dado público	[14]

Canal · Varejo

Supermercados e minimercados, abastecidos pela distribuição da empresa.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Pontos de venda atendidos Quantas lojas e parceiros recebem o produto. Quanto mais pontos, maior a cobertura, e mais complexa a entrega.	KPI	Vendas · Logística	63.906 lojas e parceiros corporativos no Brasil.	Dado público	[16]
Escritórios de vendas e distribuidores Locais de onde a empresa organiza a venda e a entrega na região. Definem a distância até o cliente e o tempo de entrega.	Parâmetro	Logística · Vendas	76 escritórios de vendas, com distribuidores entre eles. A fonte detalha 57 em São Paulo e 29 distribuidores, valores que não somam 76.	Dado público	[16]
Ruptura de gôndola Percentual de produtos que faltam na prateleira quando o cliente procura. A venda perdida é invisível, por isso o índice é acompanhado de perto.	KPI	Estoques · Logística	Média de supermercados: 10,8% em julho de 2026; leite UHT, 11,4%. Não é dado específico da Yakult.	Dado público	[5]
Participação de mercado em fermentados Parte das vendas da categoria que fica com a marca (vendas da Yakult ÷ vendas totais de fermentados). Mostra a posição frente aos concorrentes.	KPI	S&OP · Vendas	Foto de 2001: Yakult 42% e Nestlé 40,3% (AC Nielsen). Dado atual é pago.	Dado público	[13]
Venda no ponto de venda (sell-out) contra o que foi entregue (sell-in) Sell-in é o que a fábrica entrega ao varejo. Sell-out é o que o consumidor realmente compra. Se o sell-in passa do sell-out por muito tempo, o estoque do varejo infla.	KPI	S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	—
Dias de estoque no ponto de venda Quantos dias de venda cabem no estoque da loja. Pouco: risco de ruptura. Muito: risco de vencimento.	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	[15]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Preço por frasco Valor pago pelo consumidor por frasco. Compara os canais e indica a margem de cada um.	Parâmetro	Vendas	R$ 2,15 a R$ 2,83 (pacote com 6: R$ 12,90 a R$ 16,99). Faixa observada pelo grupo.	Dado público	[14]
Temperatura do refrigerador na loja Temperatura do equipamento onde o produto fica à venda. É o último elo da cadeia de frio.	Parâmetro	Qualidade	Máximo de 10 °C na comercialização.	Norma	[2]

Consumidor final

Quem compra e consome o frasco.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Consumidores diários Quantas pessoas consomem o produto por dia. Mede o alcance da marca e a escala do negócio.	KPI	Marca · S&OP	Mais de 38 milhões no mundo.	Dado público	[12]
Satisfação e recompra Se o cliente gostou e volta a comprar. Pesquisas de satisfação e dados de compra mostram a lealdade.	KPI	Qualidade · Vendas	Não divulgado.	Não divulgado	—

Empresa · Planejamento e resultado (S&OP)

Indicadores que atravessam a cadeia e ligam demanda, produção e resultado.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Erro da previsão de demanda por canal e região Diferença entre o que se previu vender e o que se vendeu, por canal e região. Quanto menor o erro, menos falta e sobra de produto.	KPI	S&OP	Não divulgado. Proposta de melhoria da Etapa 1.	Não divulgado	[14]
Aderência ao plano de vendas e operações Mede se o que foi decidido no S&OP (vendas, produção, estoque) foi cumprido no mês. Desvios mostram onde o plano falhou.	KPI	S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Nível de serviço ao cliente (pedido atendido ÷ pedido recebido) Parte da demanda que a empresa conseguiu atender. Foi o indicador que medimos no Beer Game.	KPI	S&OP · Logística	Não divulgado. É o indicador que medimos no Beer Game (Etapa 2).	Não divulgado	—

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Vendas líquidas das Américas Receita da Yakult nas Américas depois de descontos e impostos sobre vendas. Mostra o tamanho e o crescimento do negócio na região.	KPI	Finanças · S&OP	¥ 91,1 bilhões no exercício até março de 2026 (−0,8%); previsão de ¥ 111,5 bilhões para o seguinte. O segmento junta Brasil, México e EUA.	Dado público	[4]
Lucro operacional das Américas Resultado da operação antes de juros e impostos sobre o lucro (receita – custos e despesas operacionais). Mostra se o negócio gera lucro por si só.	KPI	Finanças	¥ 23,7 bilhões no exercício até março de 2026 (−7,7%).	Dado público	[4]

Como S&OP, PCP e KPIs se conectam na Yakult

S&OP

O que o mercado pede e o que a empresa consegue atender?

Equilibra a demanda dos dois canais (venda domiciliar e varejo), os lançamentos de sabor e a capacidade da fábrica única de Lorena. Entram a previsão de demanda por canal e região, a cobertura de estoque e a meta de nível de serviço.

PCP

Quanto, quando e com que recursos produzir?

Programa leite, açúcar, essência, resina e embalagens contra a capacidade das linhas, os tempos de fermentação, o setup entre sabores e a validade curta. Um atraso de resina ou de embalagem obriga a reprogramar a produção.

KPIs

Os planos estão sendo cumpridos?

Aderência ao plano, perdas, lotes retidos, OTIF, ruptura e perdas por vencimento mostram onde há desvio. O ciclo fecha quando o desvio volta como ajuste no S&OP.

Ligação com o Beer Game

O nível de serviço e o custo que medimos na Etapa 2 são KPIs desta mesma cadeia. O jogo mostrou o que acontece quando esses indicadores não circulam entre os elos: pedidos distorcidos, estoque sobrando ou faltando e custo maior.

Lacunas e limites do levantamento

A maior parte dos indicadores internos da Yakult não é pública

Dos 66 itens do quadro, 34 não têm dado público. Aderência ao plano, OTIF, temperatura na rota e lead time de fornecedores são indicadores internos e a empresa não os divulga; por isso os oito KPIs principais foram escolhidos entre os que dá para simular com dado público. Preferimos marcá-los como proposta a inventar números.

- **Relatório da Yakult Honsha.** O site do grupo estava em manutenção quando tentamos abrir os relatórios, e a única cópia que conseguimos ler tinha a tabela de frascos por dia desalinhada. Por isso os dados do Brasil vêm de uma reportagem que cita números da empresa (até setembro de 2023): o volume vendido inclui o Uruguai e não é produção, e os dados de comerciantes, canais e lojas têm essa mesma data.
- **Validade e quantidade de bactérias no Brasil.** Não localizamos o prazo de validade nem a contagem declarada para o frasco de 80 ml. O exemplo da filial australiana (65 ml) serve só para mostrar o tipo de parâmetro.
- **Ruptura.** O índice de 10,8% é média de supermercados, não da Yakult nem de refrigerados.
- **Resultados financeiros.** O segmento Américas junta Brasil, México e EUA, em ienes. Não há resultado só do Brasil.
- **Dados de concorrentes e do setor.** Onde não há dado da Yakult, usamos dados reais de concorrentes (Danone) e do setor (Neogrid, ABRAS, estudos acadêmicos). Eles são referência, não valor da Yakult, e as ilustrações com a venda da Yakult são hipóteses e estão marcadas.
- **Artigos de alimentos para alguns KPIs.** Para produtividade, carga por unidade de distribuição e venda por ponto de venda, não encontramos artigo específico em alimentos que pudéssemos verificar; citamos o quadro de desempenho de Aramyan et al. (2007) e deixamos isso declarado na tabela.
- **Parâmetros de norma.** Os limites do leite cru (IN 76 e 77) e do leite fermentado (IN 46/2007) são mínimos legais, não metas internas da empresa, que podem ser mais exigentes.

Fontes

Os números entre colchetes no quadro remetem a esta lista.

1. Sistema FAEP. Guia das Instruções Normativas 76 e 77 (leite cru refrigerado: CPP, CCS, temperaturas, resíduos).
2. MAPA. Instrução Normativa nº 46/2007 (identidade e qualidade de leites fermentados).

3. Mercado & Consumo. Yakult investe R$ 20 milhões na segunda fase de modernização (2022).
4. Yakult Honsha. Executive Summary, exercício encerrado em 31/03/2026 (vendas e lucro das Américas; frascos por dia por empresa, p. 12).
5. Mercado & Consumo. Índice que mede falta de produtos nas gôndolas cai ao menor nível em 12 meses (ruptura Neogrid, julho de 2026).
6. Itatiaia. Preço do leite sobe em fevereiro, mas segue abaixo de 2025 (indicador Média Brasil, Cepea).
7. Yakult Austrália. Frequently Asked Questions (outra filial; usada só como exemplo de parâmetro de produto).
8. Agrolink. Produção de leite bate recorde mesmo com redução de vacas ordenhadas (IBGE, 2025).
9. Governo de Goiás. Lácteos – Agro em Dados, setembro de 2025 (captação, 2º trimestre de 2025).
10. GiroNews. Yakult: 50 anos no Brasil (mais de 5 mil comerciantes).
11. Yakult Honsha. Sustainability Report 2022 (certificações do grupo).
12. Dairy News. Yakult reports 38m daily consumers.
13. IstoÉ Dinheiro. A vitalidade da Nestlé (2001; participação em fermentados).
14. Este projeto, Etapa 1 (etapa-1.html): cadeia de suprimentos da Yakult, faixas de preço observadas pelo grupo e limitações.
15. Material da aula. Atividade assíncrona de 06/11/2026: KPIs, parâmetros, S&OP e PCP (exemplos de indicadores ao longo da cadeia).
16. Discover Nikkei (Tomoko Oura, 21/03/2025). Yakult Brazil, boasting the largest lineup overseas (dados da empresa até setembro de 2023: vendas por dia, canais, comerciantes, pontos de venda).
17. InfoEscola. Yakult (histórico das unidades fabris).
18. Carvalho, F. P.; Bruhn, F. R. P.; Faria, P. B. (2024). Influência do intervalo de coleta, volume de produção e sazonalidade na qualidade do leit e na região de Lavras – MG. Ciência Animal Brasileira, v. 25, e-78701P.
19. Brasil. MAPA. Instrução Normativa nº 76/2018 (Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do leite cru refrigerado).
20. Barszcz, J. C.; Lima, I. A.; Kovaleski, J. L. (2005). A qualidade do leite com base na contagem de células somáticas e na Instrução Normativa nº 51: um estudo de caso da indústria Lactobom e seus produtores. XXV ENEGEP, Porto Alegre.

21. Aramyan, L. H.; Oude Lansink, A. G. J. M.; van der Vorst, J. G. A. J.; van Kooten, O. (2007). Performance measurement in agri-food supply chains: a case study. Supply Chain Management, v. 12, n. 4, p. 304-315.
22. Tóth, K. et al. (2021). Measurement of Food Losses in a Hungarian Dairy Processing Plant. Foods, v. 10, n. 2, 229.
23. Mercado & Consumo (18/10/2026). Danone usa automação para reduzir perdas na fábrica de lácteos (cita o Relatório de Sustentabilidade da Danone).
24. Kirci, M.; Isaksson, O.; Seifert, R. (2022). Managing Perishability in the Fruit and Vegetable Supply Chains. Sustainability, v. 14, n. 9, 5378.
25. O Povo (12/01/2026). Christiane Cruz, da Neogrid: supermercados têm R$ 6 bilhões imobilizados em itens de baixo giro (dados Neogrid, janeiro a novembro de 2025).
26. Corsten, D.; Gruen, T. (2003). Desperately seeking shelf availability: an examination of the extent, the causes, and the efforts to address retail out-of-stocks. International Journal of Retail & Distribution Management, v. 31, n. 12, p. 605-617.

Projeto Final · Tópicos em Engenharia de Produção na Indústria de Alimentos · UFABC
Profa. Carolina Corrêa de Carvalho
Caroline Araujo · Giovanna Gama · Glauber Carmo · Rafael Tashiro